

الإختصاص والرمز: المعلوماتية- فرع البرمجيات (1002 أ – 7802 أ)
المادة: نظام هيكلية المستخدم\ الموزع
المستندات المسموح بها: لا شيء

المعدل: (8 – 10)
المدة: ساعة ونصف

Treat the following questions:

1. Compare 2-tier to 3-tier client/server architectures. (4 pts)
2. What is a database transaction? Talk about its ACID properties. (5 pts)
3. NOS offers many styles of communication. List them and briefly explain one of them. (3 pts)
4. Propose and justify a model of client/server architecture to answer the requirements of a university to start its distance learning system as specified below: (8 pts)
 - The students can subscribe on-line.
 - The on-line classes are categorized by courses.
 - Several courses can start at the same time.
 - Teachers can discuss on-line with their students.
 - Regular students can use the local workstations of the university to attend on-line classes.
 - The regular and distant students must be identified when they want to access the system.
 - We should have a powerful security system against forbidden access.
 - The on-line courses must be saved on a private server.
 - The information about the students are saved in the university central database.
 - The teachers can access the on-line courses server in both read and write modes.
 - The students can access the on-line courses server in read mode only.

Traiter les questions suivantes :

1. Comparer les architectures 2-tier et 3-tier en client/serveur. (4 pts)
2. Qu'est-ce qu'une transaction de base de données? Parler à propos de ses propriétés ACID. (5 pts)
3. NOS offre plusieurs styles de communication. Lister ces styles puis expliquer brièvement un d'eux.(3 pts)
4. Proposer et justifier un modèle d'architecture client/serveur pour répondre aux exigences d'une université pour lancer son système de formation à distance comme spécifié ci-dessous: (8 pts)
 - Les étudiants peuvent s'inscrire en ligne.
 - Les classes en lignes sont catégorisées par cours.
 - Plusieurs cours peuvent démarrer en même temps.
 - Les enseignants peuvent discuter en ligne avec leurs étudiants.
 - Les étudiants réguliers peuvent utiliser les stations de travail locales de l'université pour participer aux classes en ligne.
 - Les étudiants réguliers et distants devraient être identifiés quand ils veulent accéder le système.
 - On devrait avoir un système de sécurité puissant contre les accès interdits.
 - Les cours en ligne devraient être sauvegardés sur un serveur privé.
 - Les informations des étudiants sont sauvegardées dans la base de données centrale de l'université.
 - Les enseignants peuvent accéder le serveur des cours en ligne en modes lecture et écriture.
 - Les étudiants peuvent accéder le serveur des cours en ligne en mode lecture seulement.